

## Разбор заданий: материал 1

### Исследование алгебраических структур

---

Данный материал демонстрирует разбор задания, посвященного исследованию абстрактных алгебраических структур.

Будем говорить, что на множестве  $X$  задана алгебраическая операция  $*$ , если любой упорядоченной паре элементов  $x, y \in X$  поставлен в соответствие однозначно определенный элемент  $z \in X$ , который обозначается  $z = x * y$ . Множество  $X$  с заданной на нем алгебраической операцией  $*$  будем называть алгебраической структурой и обозначать  $(X; *)$ .

Выполнение задания включает исследование пяти свойств, которыми может обладать алгебраическая структура:

- свойство ассоциативности;
- существование нейтрального элемента;
- существование обратимых элементов;
- свойство коммутативности;
- свойство квазигруппы.

В каждом случае необходимо привести доказательство выполнения свойства либо опровергнуть его с помощью контрпримера.

#### Пример задания.

Изучить все свойства алгебраической структуры  $(\mathbb{R}; *)$ , где  $a * b = 3a - 2b$ ,  $\forall a, b \in \mathbb{R}$ . Установить, является ли данная структура группой.

#### Решение.

Сначала проверим, действительно ли операция  $*$ , заданная на множестве  $\mathbb{R}$ , является алгебраической. Для этого необходимо установить наличие трех признаков алгебраической операции: всюдуопределенности, однозначности и замкнутости. Отметим, что операция  $*$  построена на основе известных нам операций умножения и вычитания, определенных на множестве  $\mathbb{R}$ . Соответственно, при исследовании операции  $*$  необходимо исходить из свойств операций умножения и вычитания.

Итак, очевидно, что для любой упорядоченной пары  $a, b \in \mathbb{R}$  можно выполнить следующую последовательность действий:

- (1) умножить первый элемент пары на число 3, получив новое число  $a' \in \mathbb{R}$ ;
- (2) умножить второй элемент пары на число 2, получив новое число  $b' \in \mathbb{R}$ ;
- (3) вычесть из числа  $a'$  число  $b'$ , получив новое число  $c \in \mathbb{R}$ .

Не существует таких значений  $a, b \in \mathbb{R}$ , для которых перечисленная последовательность действий была бы невозможна. Следовательно, всюдуопределенность имеет место.

Выполнение действий (1)–(3) для данной пары  $a, b \in \mathbb{R}$  приведет к получению однозначно определенного значения  $c \in \mathbb{R}$ . Выполнив перечисленные действия дважды для данной пары  $a, b \in \mathbb{R}$ , невозможно получить значения  $c_1 \in \mathbb{R}$  и  $c_2 \in \mathbb{R}$ , такие, что  $c_1 \neq c_2$ .

---

Это следует из свойств операций умножения и вычитания, определенных на множестве  $\mathbb{R}$ . Значит, операция  $*$  обладает признаком однозначности.

Наконец, для любой пары действительных чисел  $a$  и  $b$ , число  $c = a * b$  всегда будет действительным. Следовательно признак замкнутости также имеет место.

Таким образом, операция  $*$ , определенная на множестве  $\mathbb{R}$ , является алгебраической, и множество  $\mathbb{R}$  является алгебраической структурой относительно операции  $*$ .

Теперь последовательно проверим, обладает ли данная алгебраическая операция известными нам свойствами.

Начнем со свойства *ассоциативности*. Алгебраическая операция  $*$ , заданная на множестве  $\mathbb{R}$ , является ассоциативной, если для любой тройки элементов  $x, y, z \in \mathbb{R}$  выполняется соотношение  $x * (y * z) = (x * y) * z$ .

Чтобы проверить, выполняется ли приведенное соотношение в нашем примере, раскроем левую его часть для данной операции  $*$ , затем — правую часть и сопоставим результат. Если полученные выражения будут тождественно равны, то свойство ассоциативности выполняется. В противном случае приведем контрпример, опровергающий данное свойство.

$$x * (y * z) = x * (3y - 2z) = 3x - 2(3y - 2z) = 3x - 6y + 4z.$$

$$(x * y) * z = (3x - 2y) * z = 3(3x - 2y) - 2z = 9x - 6y - 2z.$$

Очевидно, что полученные выражения не тождественны друг другу. Приведем контрпример для свойства ассоциативности.

$$\text{Пусть } x = 1, y = 2, z = -1.$$

Тогда

$$x * (y * z) = 3 \cdot 1 - 6 \cdot 2 + 4 \cdot (-1) = -13,$$

$$(x * y) * z = 9 \cdot 1 - 6 \cdot 2 - 2 \cdot (-1) = -1.$$

Таким образом, существует как минимум одна тройка элементов  $x, y, z \in \mathbb{R}$  для которой соотношение  $x * (y * z) = (x * y) * z$  не выполняется. Следовательно, операция  $*$  не является ассоциативной.

Теперь проверим наличие в алгебраической структуре  $(\mathbb{R}; *)$  нейтрального элемента. Предположим, что существует число  $e \in \mathbb{R}$ , такое, что  $x * e = e * x = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$ . Причем элемент, обладающий указанным свойством, должен быть единственным. Раскроем левую данного выражения:  $x * e = x$ ,  $3x - 2e = x$ ,  $e = x$ . Очевидно, что для разных значений  $x \in \mathbb{R}$  будут получены разные значения  $e$ . Это свидетельствует о том, что нейтрального элемента в алгебраической структуре  $(\mathbb{R}; *)$  не существует. И раскрывать правую часть соотношения, определяющего свойство существования нейтрального элемента, уже нет необходимости.

Поскольку алгебраическая структура  $(\mathbb{R}; *)$  не содержит нейтрального элемента, то и обратимых элементов в ней нет, так как само понятие обратимости элементов алгебраической структуры определяется через понятие нейтрального элемента.

Осталось проверить два свойства.

Алгебраическая операция  $*$  на множестве  $\mathbb{R}$  называется коммутативной, если для любых элементов  $x, y \in \mathbb{R}$  справедливо равенство  $x * y = y * x$ . Очевидно, что необходимо раскрыть обе части данного равенства и сопоставить их друг с другом:

$$x * y = 3x - 2y,$$

$$x * y = 3y - 2x.$$

---

Полученные выражения не тождественны друг другу. Поэтому подберем контрпример, опровергающий коммутативность операции  $*$ .

Пусть  $x = 3, y = 5$ .

Тогда

$$x * y = 3 \cdot 3 - 2 \cdot 5 = -1,$$

$$x * y = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 3 = 9.$$

Таким образом, существует как минимум одна пара элементов  $x, y \in \mathbb{R}$  для которой соотношение  $x * y = y * x$  не выполняется. Следовательно, операция  $*$  не является коммутативной.

Теперь проверим последнее свойство.

Алгебраическая структура  $(\mathbb{R}; *)$  называется квазигруппой, если для любых  $a, b \in \mathbb{R}$  однозначно разрешимы уравнения  $a * x = b$  и  $y * a = b$ .

Проверим однозначную разрешимость этих уравнений для данной операции  $*$ .

Начнем с первого уравнения. Раскроем его, после чего выразим неизвестное  $x$ :  $a * x = b, 3a - 2x = b, x = \frac{3a-b}{2}$ . Очевидно, что выражение  $x = \frac{3a-b}{2}$  имеет смысл для любой пары действительных чисел  $a, b \in \mathbb{R}$  и, кроме того, определено вполне однозначно. Таким образом, первое уравнение является однозначно разрешимым для любых  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Аналогичным образом поступим со вторым уравнением:  $y * a = b, 3y - 2a = b, y = \frac{2a+b}{3}$ . Полученное выражение имеет смысл для любой пары действительных чисел и не несет в себе неоднозначности.

Таким образом, алгебраическая структура  $(\mathbb{R}; *)$  является квазигруппой.

Наконец, ответим на последний вопрос задания: является ли алгебраическая структура  $(\mathbb{R}; *)$  группой? Группа — это алгебраическая структура, которая одновременно является полугруппой и квазигруппой.  $(\mathbb{R}; *)$  является квазигруппой, но не является полугруппой, так как операция  $*$  не обладает свойством ассоциативности. Следовательно, алгебраическая структура  $(\mathbb{R}; *)$  группой не является.